



GEMASTIK
XIX-2026



DIVISI VIII -

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Deteksi Lowongan Kerja Palsu berbasis AI



Disusun oleh:

Tim Verifin

Hafidz Rizqullah Prasetya

(24/535493/SV/24243)

Matthew Hayunaji Priantara

(24/536179/SV/24400)

Akmal Manggala Putra

(24/536182/SV/24402)

Dosen Pembimbing:

[Nama Dosen + NIP]

Daftar Isi

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak	1
Posisi dan Ruang Lingkup Verifin	2
Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada	3
B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak	4
B.1 Tujuan	4
B.2 Manfaat	5
B.3 Estimasi Dampak Kuantitatif	5
C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan	6
D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	7
D.1 Struktur Sprint	7
D.2 Pembagian Peran Tim	8
D.3 Prinsip Pengembangan	8
D.4 Tools dan Platform Pengembangan	9
E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	9
E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	9
E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	10
E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem	11
E.4 Desain Solusi: Tech Stack	12
F. Implementasi Perangkat Lunak	14
F.1 Implementasi Pipeline Analisis	14
F.2 Struktur Kode	17
F.3 Skema Database PostgreSQL	17
F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End	18
F.5 Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End	19
F.6 Pengujian Perangkat Lunak	20
G. Screenshot Mockup Antarmuka dan Hasil Uji End-to-End	20
G.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal	21
G.2 Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time	21
G.3 Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal	22
G.4 Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)	23
G.5 Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi	23
H. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak	24
H.1 Persyaratan Akses	24

H.2 Langkah Penggunaan	24
H.3 Fitur Pelaporan Komunitas	25
H.4 Riwayat Verifikasi	25
Daftar Pustaka	25

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia terekspos setidaknya satu upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir, dengan total estimasi kerugian finansial nasional mencapai Rp49 triliun [2]. Dari seluruh korban penipuan digital, **49% di antaranya terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*)**, menjadikannya salah satu modus paling dominan [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat-pusat *online scamming* di Asia Tenggara (Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina) pada periode 2020–2024, yang keseluruhannya berangkat akibat tergiur iklan lowongan kerja palsu di media sosial [3]. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang dialami langsung oleh setiap pencari kerja. **Pencari kerja yang menerima tawaran melalui kanal digital informal harus melakukan proses verifikasi keaslian tawaran secara mandiri**, mulai dari mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersebar: mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, menelusuri ulasan di media sosial, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu, pengetahuan teknis, dan literasi digital yang memadai, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak dilakukan secara memadai sebelum pengguna mengambil keputusan awal (merespons, mengirimkan data pribadi, atau bahkan mentransfer sejumlah uang). Kondisi ini menciptakan **kesenjangan informasi (*information asymmetry*)** yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima tawaran berada dalam posisi paling rentan secara finansial dan psikologis.

Ilustrasi Skenario Pengguna. Untuk membumikan persoalan di atas, perhatikan dua persona representatif pada Gambar 1 berikut.

Persona 1 • Andri (22)	Persona 2 • Sari (27)
<i>Fresh graduate di Yogyakarta.</i> Menerima broadcast WhatsApp: <i>“Dibutuhkan Admin Online WFH, gaji 8–15 juta/bulan, tanpa pengalaman, langsung kerja. Kirim foto KTP & data diri ke nomor ini.”</i> Desakan ekonomi membuat Andri ingin segera merespons. Untuk memverifikasi, ia harus mencari nama “perusahaan” di Google, mengecek nomor penghubung, memvalidasi alamat kantor, dan memastikan legalitas; proses yang tidak ia kuasai dan memakan waktu. Tanpa alat bantu, Andri berisiko menyerahkan KTP-nya (pintu pencurian identitas) dalam hitungan menit setelah menerima pesan.	<i>Pencari kerja paruh waktu.</i> Menemukan poster lowongan menarik di Instagram: <i>“Isi Google Form berikut untuk mendaftar. Cantumkan data pribadi lengkap dan nomor HP aktif.”</i> Sari tidak tahu bahwa formulir tersebut bukan milik perusahaan resmi. Tidak ada cara baginya memastikan apakah jejak digital “perusahaan” itu asli atau baru dibuat kemarin, sehingga data pribadinya berisiko masuk ke basis phishing.

Gambar 1: Dua persona pengguna yang merepresentasikan titik kritis pengambilan keputusan pada lowongan di kanal informal, dihimpun dari pola nyata laporan penipuan lowongan.

Kedua skenario di atas menunjukkan titik kritis yang sama: **pengguna dipaksa mengambil keputusan sebelum memiliki informasi yang cukup, dan tidak ada alat yang melakukan verifikasi terintegrasi atas nama mereka.** Kesenjangan inilah yang menjadi titik intervensi Verifin.

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini pada titik yang dibutuhkan. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan yang bersifat reaktif, yang baru berjalan setelah korban melapor. Job board formal memang melakukan kurasi, namun jangkauannya terbatas pada perusahaan yang membayar dan tidak menjangkau kanal informal tempat modus penipuan justru paling banyak beroperasi. Imbauan pemerintah bersifat umum dan tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu. **Tidak ada mekanisme verifikasi yang terintegrasi pada kanal tempat lowongan diterima,** yang mampu menganalisis sebuah tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah **Explainable AI-powered Decision Support System (DSS)** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, investigasi OSINT multi-sumber, penalaran naratif LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), dan penjelasan kontribusi bukti berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (AMAN/WASPADA/BAHAYA) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

“Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di

kanal informal.”

Penting ditegaskan sejak awal **batas intervensi** sistem ini. **Verifin tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan, bukan pula mengatasi faktor psikologis korban** (seperti desakan ekonomi, bias otoritas, atau *fear of missing out*) yang juga berperan dalam keputusan korban. Verifin mengintervensi satu penyebab yang memang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Untuk menegaskan orisinalitas dan posisi Verifin, berikut perbandingan dengan solusi yang saat ini tersedia bagi pencari kerja Indonesia. Tidak satu pun solusi eksisting yang melakukan **verifikasi proaktif berbasis bukti pada titik penerimaan lowongan**; celah inilah yang diisi Verifin.

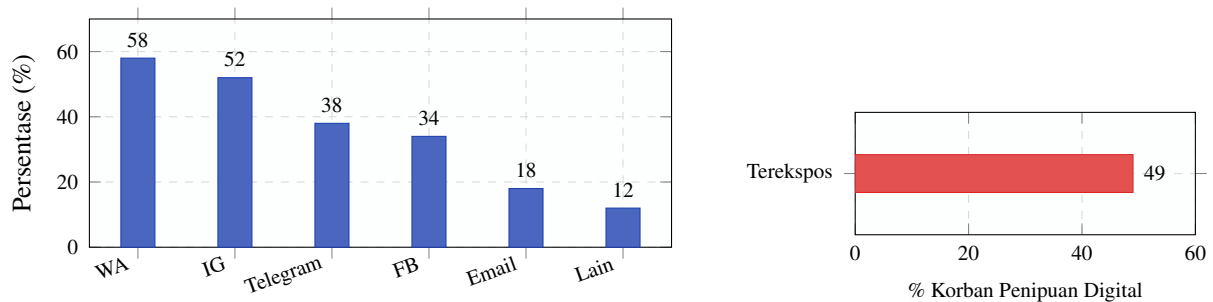
Tabel 1: Perbandingan Verifin dengan solusi verifikasi lowongan yang sudah ada

Solusi	Cara Kerja	Keterbatasan vs. Verifin
Job board formal (Jobstreet, Glints, LinkedIn)	Mengkurasi lowongan dari perusahaan yang mendaftar/membayar	Hanya menjangkau perusahaan formal; tidak menyentuh kanal informal (WA/Telegram/IG) tempat penipuan justru paling banyak terjadi
Fitur “Lapor” platform (WA, IG, Telegram)	Meninjau konten setelah dilaporkan pengguna	Reaktif , yakni baru berjalan setelah ada korban; tidak memberi penilaian sebelum pengguna merespons
Kredibel / cek nomor	Mengecek reputasi satu nomor telepon	Hanya satu dimensi (nomor); tidak menganalisis teks lowongan, domain, alamat, atau form phishing secara terpadu
Imbauan pemerintah/NGO (GASA, Kemenlu)	Edukasi dan daftar ciri penipuan	Bersifat umum; tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu
Verifin (usulan)	Verifikasi multi-sinyal terintegrasi: NER, OSINT (domain/HP/alamat/form/sosial), penalaran LLM (sekaligus menilai sinyal teks), dan XAI, dalam satu klik	Proaktif sebelum respons , multi-dimensi, berbasis bukti, dapat diaudit (XAI), dan menjangkau kanal informal

Dari tabel di atas terlihat bahwa Verifin bersifat **komplementer, bukan duplikatif**: ia mengintegrasikan dimensi-dimensi yang selama ini terfragmentasi (nomor, domain, alamat, media sosial, form) menjadi satu penilaian terpadu yang *dapat dioperasikan pengguna awam* tepat pada momen pengambilan keputusan.

Relevansi dengan GEMASTIK XIX 2026 (Divisi VIII Pengembangan Perangkat Lunak):

Verifin secara langsung menjawab tema GEMASTIK 2026, “*Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas*”, dengan memanfaatkan kombinasi teknologi AI yang relevan: NER berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, penalaran LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini menjawab permasalahan nyata pada bidang **pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif**, yaitu membantu pencari kerja menilai keaslian lowongan sebelum merespons, dan merupakan perangkat lunak fungsional yang **dapat dioperasikan dan dampaknya terukur** bagi masyarakat luas.



(a) Ilustrasi kanal informal yang jamak disalahgunakan untuk menyebarkan lowongan penipuan (dihimpun kualitatif dari pola laporan GASA 2024 [2] dan laporan komunitas). WhatsApp dan Instagram merupakan kanal yang paling sering dilaporkan; angka bersifat ilustratif untuk menekankan dominasi kanal informal, bukan hasil survei statistik tersendiri.

(b) 49% korban penipuan digital terekspos modus lowongan kerja, modus paling dominan (GASA & Mastercard, 2024 [2]).

Gambar 2: Statistik urgensi penipuan lowongan kerja di Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

B.1 Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan penjelasan berbasis bukti, sehingga menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan, alamat, media sosial), penalaran naratif dan verdict berbasis LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), serta penjelasan kontribusi bukti berbasis XAI hibrida.
3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B.2 Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menyediakan lapisan pendeteksi tambahan melalui *Fraud Network Graph*. Setiap analisis baru menambah catatan entitas mencurigakan yang dapat dimanfaatkan untuk verifikasi berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis rekrutmen siber dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal, yaitu sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Kemajuan NLP Bahasa Indonesia:** Data laporan komunitas yang terkumpul dari penggunaan nyata berpotensi menjadi salah satu korpus berlabel pertama untuk domain lowongan penipuan berbahasa Indonesia yang tersedia bagi riset. Korpus ini menjawab kelangkaan sumber daya yang selama ini menghambat riset NLP Indonesia [9], sekaligus menjadi dasar *fine-tuning* model NER/klasifikasi Indonesia di masa depan.

B.3 Estimasi Dampak Kuantitatif

Sesuai aspek penilaian bahwa dampak *harus dibuktikan dengan data* dan produk harus *dapat dioperasikan sehingga dampak terukur*, kami menyusun estimasi dampak kuantitatif berikut. Estimasi ini bersifat **proyeksi konservatif berbasis data sekunder resmi** (bukan hasil pengukuran pengguna aktual; studi pengguna merupakan agenda pengembangan lanjutan), dengan asumsi yang dinyatakan secara eksplisit agar dapat diaudit.

(1) **Populasi yang dapat dilayani.** Dengan 7,28 juta pengangguran terbuka [1] dan fakta bahwa 49% korban penipuan digital terekspos modus lowongan kerja [2], terdapat jutaan pencari kerja yang berpotensi menjadi pengguna Verifin pada kanal informal (WhatsApp, Telegram, Instagram). Setiap verifikasi yang dilakukan pengguna secara langsung **mengurangi kesenjangan informasi** pada momen paling rentan sebelum mereka merespons tawaran.

(2) **Estimasi potensi penurunan risiko.** Bila dalam satu siklus awal Verifin memproses N verifikasi dan proporsi lowongan berisiko yang terdeteksi BAHAYA/WASPADA adalah p , maka terdapat $N \times p$ pengguna yang **diperingatkan sebelum berpotensi mentransfer uang atau menyerahkan data pribadi**. Mengacu pada rata-rata kerugian penipuan daring per korban pada laporan GASA [2], setiap kasus yang berhasil dicegah berpotensi setara dengan penghindaran kerugian finansial. Sebagai gambaran perhitungan (bukan hasil pengukuran): bila pada 1.000 verifikasi diasumsikan 20% terindikasi berisiko dan 30% di antaranya memilih tidak melanjutkan setelah diperingatkan, maka terdapat sekitar 60 pengguna yang berpotensi terhindar dari tindakan berisiko. Angka ini merupakan skenario ilustratif dengan asumsi eksplisit, dan akan divalidasi melalui studi pengguna.

(3) **Dampak kolektif melalui Fraud Network Graph.** Setiap entitas mencurigakan yang tercatat dapat memperkuat deteksi bagi pengguna berikutnya (*network effect*). k laporan komunitas terverifikasi pada satu nomor/akun penipu berpotensi mengurangi paparan calon korban berikutnya yang akan berinteraksi dengan entitas tersebut.

(4) **Kontribusi pada penanggulangan TPPO.** Mengingat penipuan rekrutmen daring adalah

metode utama perekrutan korban TPPO ke *cyber scam centers* [3], [4], intervensi Verifin pada tahap awal, yaitu sebelum korban merespons iklan, berpotensi membantu memutus rantai perdagangan orang pada titik yang dapat diotomatisasi oleh perangkat lunak.

(5) Keberlanjutan (*sustainability*). Model dampak di atas berkelanjutan karena (a) biaya marginal per verifikasi rendah (infrastruktur web + LLM API), (b) nilai sistem meningkat seiring pertumbuhan basis data komunitas, dan (c) API publik memungkinkan integrasi ke kanal lain (ekstensi peramban, bot WhatsApp/Telegram) tanpa mengubah inti sistem. Rencana pengukuran dampak nyata pasca-peluncuran dirinci pada agenda pengembangan lanjutan (Batasan C10).

C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Untuk memastikan sistem dapat dibangun, diuji, dan didemonstrasikan secara nyata dalam kerangka kompetisi, Verifin menetapkan batasan-batasan berikut:

- C1. Bahasa Input:** Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima karena penalaran LLM bersifat toleran bahasa, namun akurasi NER dan kelengkapan bukti OSINT tidak dijamin setara.
- C2. Sumber OSINT:** Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:
- Whois/RDAP untuk domain (usia & registrar domain) serta keamanan email (SPF/DMARC)
 - Reputasi nomor telepon Indonesia via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian laporan penipuan pada **SERP publik**
 - Validasi alamat fisik dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim** dan **Overpass API**)
 - Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine (DuckDuckGo, Mojeek, Startpage, Brave) dengan filter relevansi entitas, ditunjang peramban ringan Lightpanda sebagai cadangan
 - Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing dan permintaan dokumen sensitif
 - Penelusuran media sosial publik (Instagram, Facebook, LinkedIn) dengan filter profil-resmi

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

- C3. Skala Database Awal:** *Fraud Network Graph* pada versi demonstrasi akan diinisialisasi dengan data sintetis yang representatif. Database komunitas nyata akan terbangun secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

- C4. Platform Target:** Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

- C5. Keterbatasan Analisis Teks:** Penilaian sinyal perilaku teks dilakukan oleh **penalaran LLM berbasis bukti** yang dipandu panduan deteksi pola penipuan lowongan kerja Indonesia dan bersifat agnostik-bahasa. Keputusan ini diambil karena **dataset berlabel lowongan penipuan berbahasa Indonesia belum tersedia secara publik**, keterbatasan yang juga menjadi temuan utama IndoNLU bahwa riset NLP Bahasa Indonesia terhambat oleh kelangkaan sumber daya data berlabel [9]. Daripada memaksakan model yang dilatih pada korpus berbahasa

Inggris (yang tidak representatif terhadap ragam informal lowongan Indonesia), Verifin memprioritaskan bukti objektif OSINT dan penalaran LLM. *Fine-tuning* model klasifikasi pada dataset Indonesia tercantum pada agenda pengembangan lanjutan.

- C6. Ketergantungan API Eksternal:** Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (API LLM untuk penalaran dan Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.
- C7. Bukan Layanan Hukum:** Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.
- C8. Privasi dan Anonimisasi:** Laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun); identitas pelapor tidak diekspos. Nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan, dan data pribadi dari teks lowongan yang dianalisis tidak ditampilkan ke antarmuka publik. Sebelum dikirim ke LLM eksternal, sistem menerapkan **penyamaran data pribadi (PII masking)**, di mana nomor telepon, alamat email, dan identitas personal pada teks lowongan disamarkan, serta menerapkan kebijakan **tanpa retensi (no retention)**: teks yang dianalisis tidak disimpan setelah analisis selesai.
- C9. Batas Intervensi Sistem (Faktor Manusia):** Verifin secara eksplisit **tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan maupun mengatasi faktor psikologis dan sosial korban**, seperti desakan ekonomi, bias otoritas, *fear of missing out*, maupun teknik *social engineering*, yang juga berperan dalam keputusan seseorang merespons tawaran. Intervensi Verifin terbatas pada **satu penyebab yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak**, yaitu mengurangi *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Pengguna yang tetap merespons meskipun sistem memberi peringatan berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.
- C10. Agenda Pengembangan Lanjutan (Future Work):** Terdapat tiga agenda pengembangan yang direncanakan setelah versi kompetisi, yakni: (i) **fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia** untuk melengkapi penalaran LLM dengan model terlatih yang representatif terhadap domain Indonesia; (ii) **studi pengguna (user study)** untuk mengukur dampak nyata Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol–perlakuan); dan (iii) **integrasi kanal** melalui bot WhatsApp dan ekstensi peramban untuk menurunkan hambatan penggunaan (*friction*) lebih jauh.

D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Verifin dikembangkan menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim kecil (3 orang) dalam konteks kompetisi dengan *time-box* ketat. Pengembangan dibagi menjadi satu sprint persiapan (Sprint 0) dan empat sprint pengembangan (Sprint 1–4), masing-masing berdurasi dua minggu.

D.1 Struktur Sprint

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + panduan deteksi sinyal perilaku pada LLM, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), sintesis penalaran LLM, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Dokploy (Home Server), dokumentasi, persiapan demonstrasi

D.2 Pembagian Peran Tim

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER + analisis teks, LLM reasoning engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

D.3 Prinsip Pengembangan

- 1. API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
- 2. Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
- 3. Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
- 4. Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
- 5. Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D.4 Tools dan Platform Pengembangan

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

Tabel 4: Tools dan Platform Pengembangan Verifin

E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Penilaian Sinyal Perilaku Teks	Sistem menilai sinyal perilaku teks lowongan melalui penalaran LLM yang dipandu panduan deteksi pola penipuan Indonesia (permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif); bukan modul klasifikasi terpisah	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud via Kaspersky Who Calls serta pencarian SERP publik	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Penalaran Naratif & Verdict LLM	Sistem menghasilkan verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM, secara ketat berbasis bukti OSINT (dilarang mengarang fakta di luar evidence)	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) melalui agregasi kontribusi bukti XAI, beserta verdict tiga tingkat: AMAN, WASPADA, BAHAYA	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi setiap bukti terhadap Skor Risiko menggunakan SHAP-inspired additive explainer (bobot dikalibrasi dari pola penipuan Indonesia)	Tinggi
FR-11	Visualisasi Graf Jaringan	Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

Tabel 5: Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

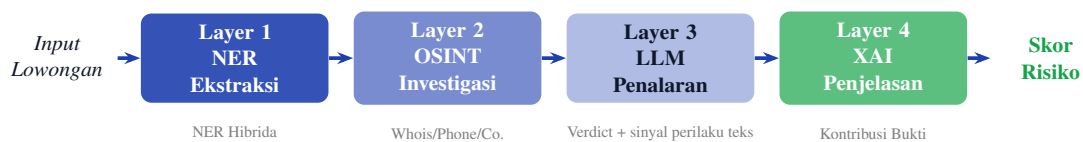
ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (OCR → NER → OSINT paralel → LLM reasoning → XAI) ditargetkan selesai dalam 1–2 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.

ID	Nama	Deskripsi
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

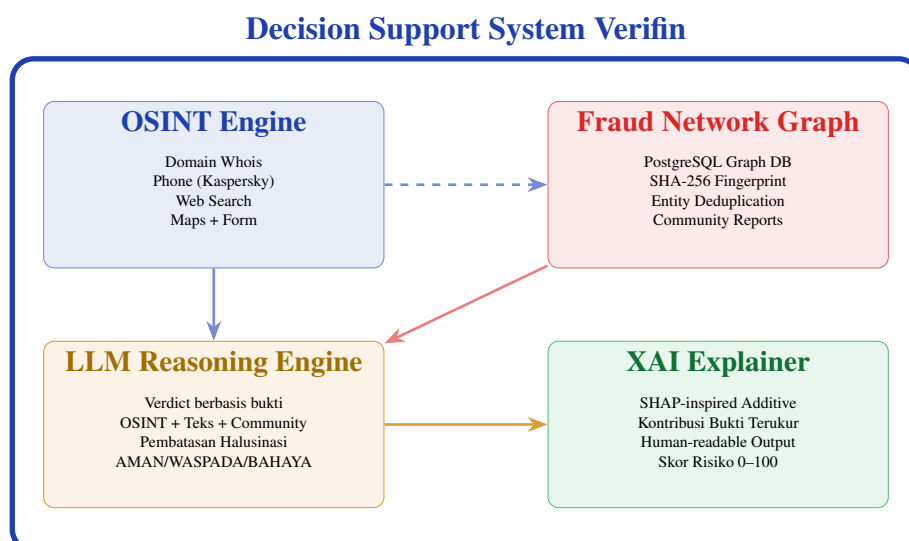
Tabel 6: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Gambar 3: Pipeline analisis 4-layer Verifin: dari input teks hingga Skor Risiko dan XAI. Penilaian sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis) dilakukan oleh penalaran LLM pada Layer 3, bukan modul klasifikasi terpisah.



Gambar 4: Decision Support System Verifin: komponen inti sistem



Gambar 5: Tiga tingkat verdict Verifin berdasarkan rentang Skor Risiko (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya)

Tabel 7: Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–39	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat: jejak digital OSINT terverifikasi (domain valid dan berumur, perusahaan ditemukan), tidak ada laporan penipuan, dan teks tidak memuat sinyal perilaku mencurigakan.
40–74	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
75–100	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan, baik dari verifikasi OSINT (domain baru/tidak valid, nomor terlapor, perusahaan tidak ditemukan) maupun sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis). Pengguna sangat disarankan tidak merespons.

E.4 Desain Solusi: Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend Framework	Next.js 16 (App Router)	React SSR/SSG, routing berbasis file, TypeScript
UI Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first CSS, kustomisasi penuh
Animasi UI	motion/react	Animasi deklaratif, transisi halaman
Ikon	Phosphor Icons	Library ikon konsisten dan ringan
Visualisasi Graf	React Flow + D3.js	Graf interaktif Fraud Network
Backend Framework	FastAPI (Python)	REST API async, auto OpenAPI docs

Komponen		Teknologi	Keterangan
OCR Engine		PaddleOCR 2.8 + OpenCV	Ekstraksi teks dari poster/screenshot lowongan (pre-processing CLAHE), toleran terhadap layout berantakan
NER Hibrida		Regex + LLM Extraction	Entitas struktural (regex) + semantik (LLM), paralel, fallback regex
Penilaian Teks	Perilaku	Penalaran LLM berpandu domain knowledge (tanpa model terlatih)	Deteksi sinyal penipuan Indonesia: permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, dokumen sensitif; agnostik-bahasa
LLM Orchestration		API LLM (kimi-k3)	Ekstraksi entitas semantik + penalaran verdict berbasis bukti OSINT, deterministik (temperature=0, seed tetap), dengan pembatasan halusinasi
XAI Engine		Custom SHAP-inspired	Additive feature contribution explainer
OSINT: Domain		python-whois, RDAP	Whois lookup, usia domain
OSINT: Nomor HP		Kaspersky Who Calls + SERP publik	Cek reputasi langsung via Kaspersky Who Calls dan pencarian laporan fraud pada hasil web publik
OSINT: Web Evidence	Evidence	Metasearch (DDG/Mojeek/Startpage/Brave); Scraping + curl_cffi; Lightpanda cadangan	Pencarian jejak digital perusahaan dengan filter relevansi entitas; arsitektur satu query terdistribusi (anti <i>rate-limit</i>)
OSINT: Alamat & Form		OpenStreetMap (Nominatim + Overpass API), Google Form inspector	Validasi lokasi dan keberadaan bisnis pada peta + inspeksi form phishing/permintaan dokumen sensitif
Analisis Graf		NetworkX	Fraud Network Graph: deteksi entitas yang terhubung ke kasus penipuan
Database		PostgreSQL (Supabase)	Data lowongan, laporan, fingerprint
ORM		SQLAlchemy + Alembic	Query ORM, migrasi schema
Auth		Supabase Auth	JWT-based, opsional untuk komunitas
Deployment Frontend		Vercel	CDN global, live deployment (https://frontend-kohl-one-32.vercel.app)
Deployment Backend		Dokploy (Home Server)	Self-hosted container Python via Cloudflare Tunnel (https://verifin.pempekasliwongkito.my.id)
CI/CD		GitHub Actions	Lint, test, deploy otomatis

Komponen	Teknologi	Keterangan
Testing Backend	pytest	Unit dan integration test
Testing Frontend	Jest + Vitest	Komponen dan hook test

Tabel 8: Tech Stack Verifin

F. Implementasi Perangkat Lunak

F.1 Implementasi Pipeline Analisis

Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

- **Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (PHONE), alamat surel (EMAIL), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.
- **Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (ORG), alamat fisik/lokasi kerja (LOC), dan informasi gaji (SALARY). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (asyncio). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk ORG, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk LOC dan SALARY, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

Penilaian Sinyal Perilaku Teks oleh LLM (bukan modul terpisah)

Berbeda dari deteksi penipuan konvensional yang melatih satu model klasifikasi, Verifin **tidak** menjalankan modul klasifikasi teks terpisah. Penilaian sinyal perilaku (*behavioral signals*) pada teks lowongan, seperti permintaan biaya/*deposit*, tawaran kerja ke luar negeri (indikasi TPPO), instruksi melamar via WhatsApp, gaji fantastis tidak realistis, serta permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di awal proses, dilakukan oleh **penalaran LLM pada Layer 3** melalui prompt terstruktur yang memuat panduan deteksi pola penipuan lowongan kerja Indonesia, terinspirasi dari daftar fitur perilaku pada penelitian deteksi penipuan rekrutmen [5], [6]. Sinyal-sinyal ini kemudian ditimbang bersama bukti OSINT dan dijelaskan kontribusinya pada Layer 4 (XAI).

Mengapa LLM, bukan model ML terlatih. Pemilihan ini adalah keputusan rekayasa yang disengaja dan berlandaskan temuan ilmiah, bukan keterbatasan teknis. Dataset berlabel lowongan penipuan *berbahasa Indonesia* hingga penulisan proposal ini, sepengetahuan penulis, **belum tersedia secara publik**; satu-satunya korpus besar yang ada (EMSCAD, 17.880 lowongan) berbahasa Inggris dan tidak representatif terhadap ragam informal, singkatan, dan bahasa campuran khas iklan lowongan Indonesia. Kelangkaan sumber daya data berlabel untuk NLP Bahasa Indonesia ini sendiri telah didokumentasikan sebagai hambatan utama riset pada IndoNLU [9]. Memaksakan model terlatih pada korpus Inggris berisiko menghasilkan tingkat kepercayaan yang tidak akurat pada domain Indonesia. Oleh karena itu Verifin mengambil pendekatan yang lebih **transparan**: penalaran LLM yang secara inheren **agnostik-bahasa**, yaitu mampu memahami konteks lowongan berbahasa Indonesia tanpa memerlukan korpus pelatihan khusus, dipandu panduan deteksi yang dapat diaudit. Ke depan, ketika dataset Indonesia terkumpul (melalui laporan komunitas Verifin), agenda *fine-tuning* model klasifikasi/NER Indonesia (mis. berbasis IndoBERT [9]) menjadi pengembangan lanjutan yang terukur.

Layer 2: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan `asyncio` untuk meminimalkan latensi, memanfaatkan potensi sumber informasi terbuka (OSINT) [8]. Terdapat tiga sub-modul utama:

Domain/URL Investigator:

- Whois/RDAP lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik
- Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan
- Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

Phone Number Validator:

- Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx) dengan whitelist prefix operator
- Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- Pengecekan reputasi dan laporan fraud via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian **SERP publik**
- *Cross-check* nomor kontak lowongan terhadap nomor resmi bisnis yang ditemukan pada jejak publik (netral-note bila berbeda)

Company Lookup:

- Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine dengan filter relevansi entitas (arsitektur satu query yang didistribusikan ke banyak validator, meminimalkan *rate-limit*)
- Verifikasi keberadaan website resmi dan profil media sosial resmi (filter profil, bukan postingan)
- Validasi alamat dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim + Overpass**)
- Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

Layer 3: LLM Reasoning & Verdict

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT beserta teks lowongan ke LLM dengan prompt terstruktur. Berbeda dari penggunaan LLM konvensional yang sekadar merangkum, pada Verifin LLM berperan sebagai **mesin penalaran** (*reasoning engine*) yang menimbang seluruh bukti dan menghasilkan verdict. Pada layer ini pula LLM menilai sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis) berdasarkan panduan deteksi pola penipuan Indonesia. Model diinstruksikan untuk:

1. Menilai tingkat kepercayaan lowongan dan menetapkan verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA beserta Skor Risiko
2. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami
3. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
5. **Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia**

Pembatasan halusinasi (*hallucination guard*). Untuk menjaga verdict tetap berbasis bukti, LLM beroperasi dalam mode *evidence-constrained*: prompt hanya memuat fakta hasil investigasi nyata, dan output dipaksakan mengikuti skema JSON terstruktur yang setiap klaimnya harus merujuk pada bukti. Determinisme dijaga melalui `temperature=0` dan `seed` tetap sehingga hasil konsisten dan dapat direproduksi. Bila bukti tidak mencukupi, LLM wajib menurunkan keyakinan (verdict WASPADA) daripada berspekulasi. Seluruh kontribusi bukti kemudian diuraikan secara terukur oleh XAI Explainer pada Layer 4 sehingga pengguna dapat mengaudit alasan di balik verdict.

Layer 4: XAI Explainer

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida** (*hybrid explanation*) [7] yang berpusat pada *evidence explanation*: setiap sinyal bukti, baik dari penilaian perilaku teks oleh LLM maupun temuan OSINT, diberi bobot kontribusi yang transparan dan dapat diaudit. Pendekatan ini dipilih karena tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME; yang terpenting adalah

pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Berikut bobot dasar setiap fitur:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Sinyal Perilaku Teks (via LLM)	25%	Penilaian penalaran LLM atas teks lowongan: permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif, kata kunci penipuan
<i>(sub-komponen):</i>		
Sinyal Red Flag Teks	<i>(bagian dari 25%)</i>	Deteksi frasa spesifik bermodus tinggi: permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di awal rekrutmen, janji langsung kerja tanpa seleksi formal, atau instruksi mendesak yang memanipulasi calon pelamar
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin dipercaya; domain <90 hari mendapat penalti penuh
Domain Reputation	15%	Keaktifan website & reputasi domain: aktif & tidak terindikasi phishing = sinyal aman; tidak dapat diakses = penalti. Penanganan fitur tidak tersedia (missing): jika lowongan tidak mencantumkan domain/website sama sekali, bobot gabungan Domain Age + Domain Reputation (30%) didistribusikan sebagai penalti tetap sebesar 8 poin untuk mencerminkan ketiadaan transparansi digital perekrut
Phone Reported	10%	Nomor terlapor fraud pada Kaspersky Who Calls atau ditemukan pada laporan penipuan di SERP publik = penalti besar; tidak dicantumkan = kontribusi 0
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik (web/SERP); tidak ditemukan = penalti
Fraud Network Match	20%	Entitas (nomor HP/email/nama PT) cocok dengan fingerprint penipuan yang tersimpan di graf jaringan fraud
Nilai Dasar (S_{dasar})	12 poin	Nilai awal netral yang diterapkan pada setiap lowongan sebelum fitur apapun dievaluasi, mencerminkan ketidakpastian minimal inherent

Tabel 9: Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir dihitung menggunakan formula penjumlahan aditif berbasis bukti sebagai berikut:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i \quad (1)$$

di mana $S_{\text{dasar}} = 12$ adalah nilai awal netral yang mencerminkan tingkat ketidakpastian minimal pada

setiap lowongan yang belum terverifikasi. Nilai ini merupakan **konstanta kalibrasi heuristik** yang ditetapkan dari pengamatan pola kasus uji selama pengembangan, bukan hasil estimasi statistik populasi, dan ϕ_i adalah kontribusi Shapley dari fitur ke- i (bernilai positif untuk sinyal risiko, negatif untuk sinyal aman). Nilai ϕ_i dihitung secara proporsional: jika total bobot sinyal risiko yang terdeteksi adalah R_{raw} , maka setiap ϕ_i diskalakan agar $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$ tepat sama dengan Skor Risiko final yang dihasilkan sistem. Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah risk index, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti “82% kemungkinan penipuan”, melainkan indikator tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal AMAN/WASPADA/BAHAYA agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

F.2 Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai *monorepo* dua layanan. Gambaran komponen utamanya dirangkum pada Tabel 10.

Tabel 10: Struktur kode dan tanggung jawab komponen utama Verifin

Modul / Berkas	Tanggung Jawab
backend/app/main.py	Entry point FastAPI
backend/app/api/v1/	Endpoint /verify (teks/gambar/URL), /community, /health
services/ner.py, ocr.py	NER regex (entitas struktural) dan pembungkus PaddleOCR (pra-proses CLAHE)
services/llm/	Ekstraksi entitas semantik dan <i>reasoning engine</i> verdict
services/nlp/classifier.py	Placeholder nonaktif (status: STUB); penilaian perilaku teks dilakukan oleh reasoning engine LLM, bukan modul ini
services/osint/	Orkestrasi probe OSINT paralel: Whois/domain, telepon, perusahaan, alamat, SearXNG, Google Form, media sosial, web evidence
services/xai/ shap_explainer.py	Penjelasan kontribusi bukti aditif (SHAP-inspired)
services/graph/ fraud_network.py	Fraud Network Graph (NetworkX)
backend/database/ models.py	Model SQLAlchemy: JobCase, CommunityReport
frontend/src/app/	Halaman: utama, analisis, hasil, komunitas
frontend/src/components/	AnalysisForm, VerdictBadge, TrustScoreGauge, OsintBreakdown, XaiExplainer, FraudNetworkGraph, CommunityFeed

F.3 Skema Database PostgreSQL

Skema terdiri atas tiga tabel inti berikut.

Kode 1: DDL tiga tabel inti Verifin (ringkas)

```

1 -- Hasil analisis lowongan
2 CREATE TABLE jobs (
3     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
4     input_text TEXT NOT NULL, input_url TEXT,

```

```

5      created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
6      status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',      -- pending|processing|
          done|error
7      trust_score INTEGER,                        -- 0-100
8      verdict VARCHAR(10),                        -- AMAN|WASPADA|BAHAYA
9      fingerprint VARCHAR(64),                    -- SHA-256 hash entitas
          kunci
10     entities JSONB, text_signals JSONB,          -- NER + sinyal perilaku
          dari LLM
11     osint_bundle JSONB,                          -- hasil seluruh modul
          OSINT
12     llm_summary TEXT, xai_factors JSONB          -- narasi LLM +
          kontribusi XAI
13 );
14
15 -- Laporan komunitas (>= 1 entitas wajib diisi; diindeks utk
    pencocokan cepat)
16 CREATE TABLE community_reports (
17     id SERIAL PRIMARY KEY,
18     company_name VARCHAR, phone VARCHAR, email VARCHAR, url VARCHAR,
19     report_type VARCHAR, description TEXT,
20     reporter_contact VARCHAR, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
21 );
22
23 -- Indeks deduplikasi lintas kasus
24 CREATE TABLE fraud_fingerprints (
25     fingerprint VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
26     first_seen TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), last_seen TIMESTAMPTZ
          DEFAULT NOW(),
27     occurrence INTEGER DEFAULT 1, avg_score FLOAT, entity_hash JSONB
28 );

```

F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End

Berikut adalah ilustrasi alur kerja sistem ketika pengguna mengirimkan teks lowongan:

Input dari pengguna:

Kode 2: Contoh teks lowongan yang dianalisis

```

1 Dibutuhkan Admin Online WFH
2 Gaji 8-15 juta/bulan
3 Syarat: min SMA, punya HP Android
4 Hubungi: 0812-XXXX-XXXX (Budi - HRD PT Sukses Mandiri)
5 Langsung kerja, tidak perlu pengalaman
6 Kirim foto dan KTP sekarang

```

Layer 1–2: NER dan OSINT (ringkas):

Kode 3: Output ringkas Layer 1–2 (NER hibrida dan OSINT)

```

1 // Layer 1 NER (hibrida: regex struktural + LLM semantik)
2 { "companies": ["PT Sukses Mandiri"], "phones": ["0812XXXXXXX"],
3   "salaries": ["8-15 juta/bulan"], "emails": [], "urls": [], "
   addresses": [] }
4 // Layer 2 OSINT
5 { "domain": null,

```

```

6  "phone": { "operator": "Telkomsel", "community_reports": 3, "
    last_report": "2026-06-15" },
7  "company": { "name": "PT Sukses Mandiri", "found_public": false, "
    website_found": false,
8      "inconsistencies": ["Nama generik, tidak ditemukan di
        sumber publik"] } }
9  // Layer 3 LLM juga menilai sinyal perilaku teks:
10 //  Permintaan Biaya/Transfer, Permintaan Dokumen Sensitif (KTP/foto
    ), Gaji Fantastis

```

Layer 3: LLM Narrative:

“Lowongan ini menunjukkan beberapa pola yang sangat umum pada penipuan rekrutmen. Nomor kontak yang diberikan (0812-XXXX-XXXX) telah dilaporkan 3 kali oleh komunitas Verifin sebagai nomor penipuan. Nama perusahaan PT Sukses Mandiri tidak ditemukan dalam sumber publik manapun. Permintaan KTP dan foto di awal proses tanpa verifikasi identitas rekruter adalah tanda bahaya besar. Gaji 8–15 juta untuk posisi Admin On-line WFH tanpa pengalaman tidak realistis untuk pasar kerja Indonesia saat ini. Sangat disarankan untuk tidak merespons iklan ini.”

Layer 4: XAI Output dan Skor Risiko Final:

Fitur	Kontribusi (ϕ_i)	Penjelasan
Nilai Dasar (S_{dasar})	+12 poin	Nilai awal netral sebelum fitur dievaluasi
Sinyal Perilaku Teks (via LLM)	+24 poin	Penalaran LLM mendeteksi pola penipuan (biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis)
Phone Reports	+19 poin	Nomor dilaporkan 3x sebagai penipuan
Company Not Found	+16 poin	Perusahaan tidak ditemukan di sumber publik
Sinyal Red Flag Teks	+13 poin	Permintaan KTP/foto awal + janji langsung kerja (sub-komponen Sinyal Perilaku Teks)
No Domain	+9 poin	Tidak ada domain/website yang bisa diverifikasi; penalti tetap redistribusi bobot Domain Age + Domain Reputation
Total: $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$	12 + 81	Verifikasi: 12 + 24 + 19 + 16 + 13 + 9 = 93
Skor Risiko Final	93	BAHAYA

Tabel 11: Breakdown XAI untuk contoh lowongan penipuan. Formula: $S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i = 12 + 81 = 93$. Skala: 0=sangat aman, 100=sangat berbahaya.

F.5 Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End

Verifin adalah **sistem berbasis bukti (evidence-based)**: keputusan dihasilkan dari agregasi temuan OSINT objektif dan penalaran LLM, bukan dari satu model klasifikasi terlatih, sehingga validasinya tidak dapat direduksi menjadi satu angka akurasi model. Validasi Verifin dilakukan pada tiga tingkat:

(1) **Validasi komponen OSINT.** Setiap modul OSINT diuji terhadap entitas yang ground truth-nya diketahui: domain berumur vs. domain baru (Whois), nomor telepon yang dilaporkan vs. bersih (Kaspersky Who Calls / SERP publik), serta alamat bisnis nyata vs. fiktif (OpenStreetMap). Modul diverifikasi mengembalikan status yang benar untuk setiap kasus uji.

(2) **Pengujian end-to-end tiga kanal input.** Sistem diuji menyeluruh pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) serta satu kasus negatif penipuan. Hasilnya menunjukkan verdict yang konsisten dan deterministik (`temperature=0`, seed tetap): lowongan legitimate menghasilkan verdict AMAN, sedangkan lowongan penipuan nyata terdeteksi BAHAYA (lihat Bagian G).

(3) **Validasi terhadap pencarian manual.** Hasil verifikasi sistem dibandingkan dengan hasil pencarian manual yang dilakukan peneliti pada kasus nyata (jejak digital perusahaan, nomor resmi, status Google Form). Sistem berhasil mereproduksi temuan kunci yang sama dengan investigasi manual, termasuk mendeteksi nomor kontak yang berbeda dari kontak resmi dan formulir yang meminta dokumen sensitif.

Mengapa bukan evaluasi model pada EMSCAD. Pada iterasi awal, kami mengevaluasi model klasifikasi TF-IDF + Logistic Regression pada dataset EMSCAD (17.880 lowongan berbahasa Inggris). Model tersebut **tidak digunakan dalam sistem** karena korpus tersebut tidak representatif terhadap ragam bahasa Indonesia; keputusan yang konsisten dengan temuan IndoNLU mengenai kelangkaan sumber daya data berlabel Bahasa Indonesia [9]. Oleh karena itu kami tidak melaporkan angka akurasi dari korpus tersebut karena tidak mencerminkan kinerja pada domain target. Evaluasi kuantitatif terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak nyata terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol-perlakuan, merupakan agenda pengembangan lanjutan (lihat Batasan) yang difasilitasi oleh data laporan komunitas yang terkumpul.

F.6 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian Verifin dirancang berlapis mengikuti arsitektur pipeline, dari unit hingga end-to-end. Karena sistem bersifat *evidence-based* (bukan satu model terlatih), pengujian difokuskan pada **kebenaran perilaku setiap komponen** dan **konsistensi hasil akhir**, bukan pada satu metrik akurasi.

(1) **Unit testing per komponen.** Setiap modul diuji secara terpisah menggunakan `pytest`: (a) NER, yaitu ekstraksi entitas dari berbagai layout teks/OCR termasuk kasus tepati (nomor dengan separator, email hasil OCR yang keliru, nama perusahaan ambigu); (b) penilaian sinyal perilaku teks oleh LLM, yaitu deteksi permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis; (c) normalisasi dan validasi nomor telepon Indonesia (whitelist prefix operator, anti false-positive pada ID numerik); (d) XAI explainer, yaitu konsistensi agregasi kontribusi bukti terhadap Skor Risiko final.

(2) **Integration testing antar-modul.** Orchestrator OSINT diuji untuk memastikan eksekusi paralel (`asyncio.gather`) berjalan benar, arsitektur *satu query terdistribusi* tidak memicu pencarian ganda, dan kegagalan satu sumber (mis. *rate-limit* mesin pencari) tidak menghentikan pipeline, melainkan menghasilkan status UNAVAILABLE pada komponen tersebut.

(3) **Pengujian end-to-end.** Pipeline penuh diuji pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, tautan) serta kasus negatif penipuan, dengan verifikasi bahwa verdict deterministik (`temperature=0`, seed tetap) dan seluruh klaim LLM merujuk pada bukti yang tersedia (pembatasan halusinasi aktif).

(4) **Pengujian API.** Endpoint publik (`/verify`, `/community`, `/health`) diuji untuk skenario sukses, input tidak valid, dan ketiadaan entitas, memastikan kode status HTTP dan skema respons sesuai kontrak.

Status dan rencana. Pengujian di atas telah dijalankan selama pengembangan untuk memvalidasi setiap sprint. Saat ini cakupan pengujian otomatis masih terpusat pada komponen inti pipeline; **perluasan cakupan unit test menyeluruh dengan pengukuran coverage terdokumentasi serta otomasi dalam CI/CD** merupakan bagian dari rencana penguatan kualitas pada agenda pengembangan lanjutan, sejalan dengan prinsip *Test-Driven* yang kami anut (D.3).

G. Screenshot Mockup Antarmuka dan Hasil Uji End-to-End

Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar antarmuka perangkat lunak Verifin yang disusun sesuai alur pengalaman pengguna (*end-to-end user journey*): dimulai dari **tahap input data** (teks, gambar poster

via OCR, dan tautan), **tahap pemrosesan real-time** pada modal loading pipeline, hingga **tahap hasil analisis** (verdict, skor risiko, breakdown XAI, dan bukti digital OSINT) serta pengujian kasus negatif penipuan.

G.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal

The figure displays three variations of the 'Cek risiko lowongan' (Check job risk) form interface. Each form has a title bar with a back arrow and the text 'Cek risiko lowongan'. Below the title bar is a large text input area with a 'Paste' button at the bottom right. At the bottom of each form is a dark button labeled 'Verifikasi Sekarang →' (Verify Now →).

- (a) Text input: The text area contains a sample job posting for a 'Marketing Officer - Sales Counter - Mekanik Motor' with details like education (SMA / SMK), experience (0 - 2 years), gender (Pria/Wanita), salary (Competitive), location (The Biker Shop Jogja), and contact information.
- (b) Image input: The text area shows a placeholder for an image upload, labeled 'ocr.webp' with a file size of '101 KB'.
- (c) URL input: The text area contains a URL: 'https://www.instagram.com/p/Db4s5LTy1UH/'.

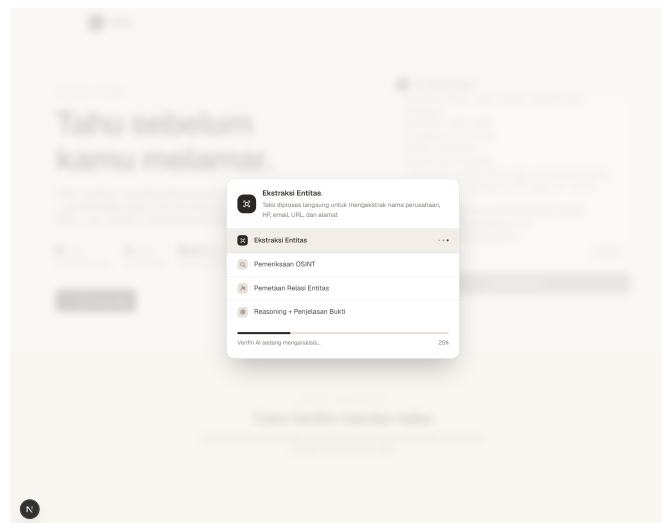
(a) Input teks lowongan (salin-tempel dari WA/Telegram/medsos).

(b) Unggah gambar poster/pamflet (JPG/PNG/WebP) dengan pratinjau.

(c) Verifikasi tautan (URL): inspeksi halaman Instagram/portal loker/situs perusahaan.

Gambar 6: Antarmuka form input multi-kanal Verifin: teks, gambar (OCR), dan tautan.

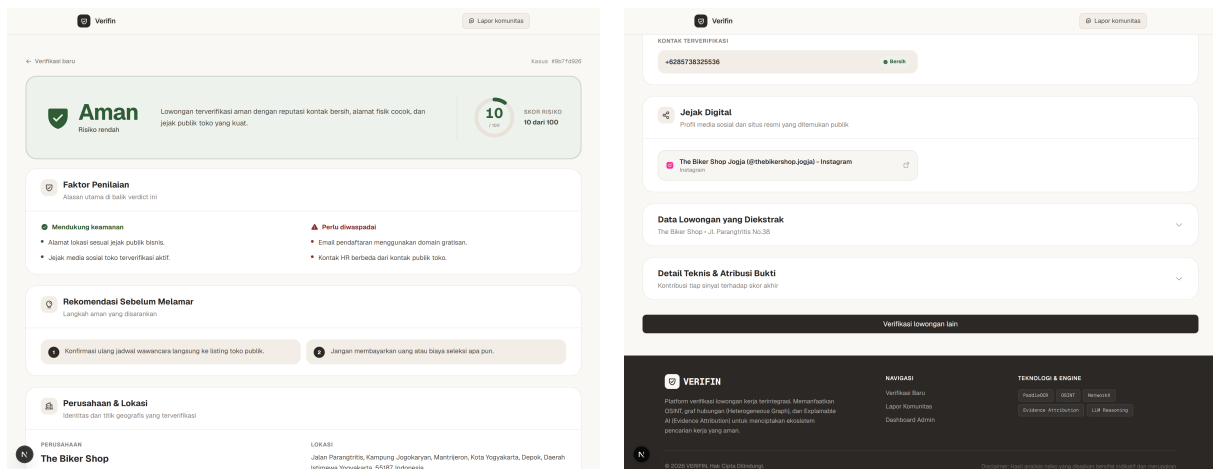
G.2 Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time



Gambar 7: Modal progres analisis bertahap secara *real-time* (OCR → OSINT → Graph DB → LLM + XAI) yang memberikan transparansi proses verifikasi kepada pengguna.

G.3 Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal

G.3.1 Skenario Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)

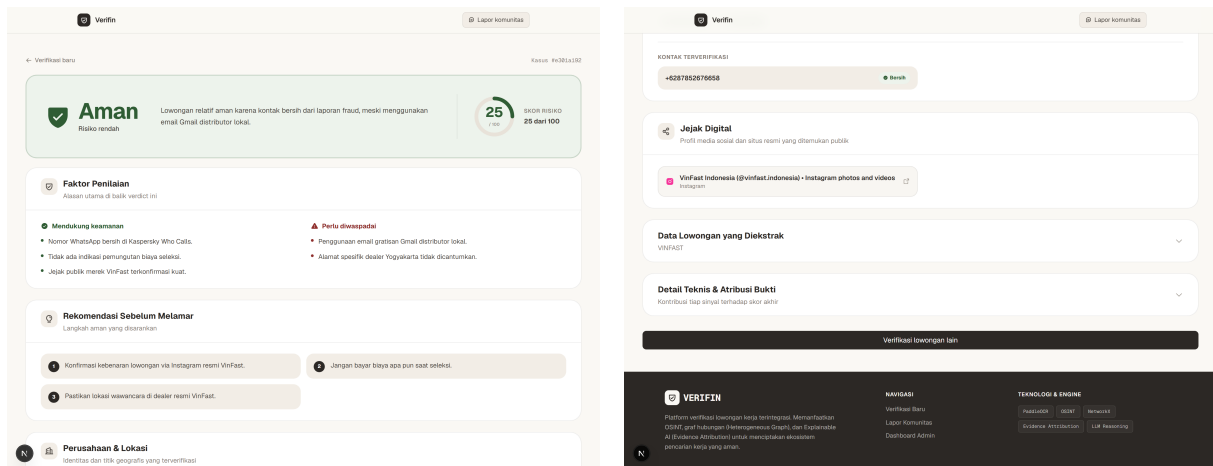


(a) Bagian Atas: badge verdict AMAN, Skor Risiko 10/100, ringkasan naratif LLM, faktor penilaian, dan rekomendasi tindak lanjut.

(b) Bagian Detail: identitas perusahaan dan titik lokasi yang terverifikasi pada peta digital serta kontak terverifikasi.

Gambar 8: Hasil verifikasi input teks (Studi Kasus The Biker Shop, lowongan nyata terverifikasi).

G.3.2 Skenario Input Gambar Poster / OCR (Studi Kasus VinFast Yogyakarta)

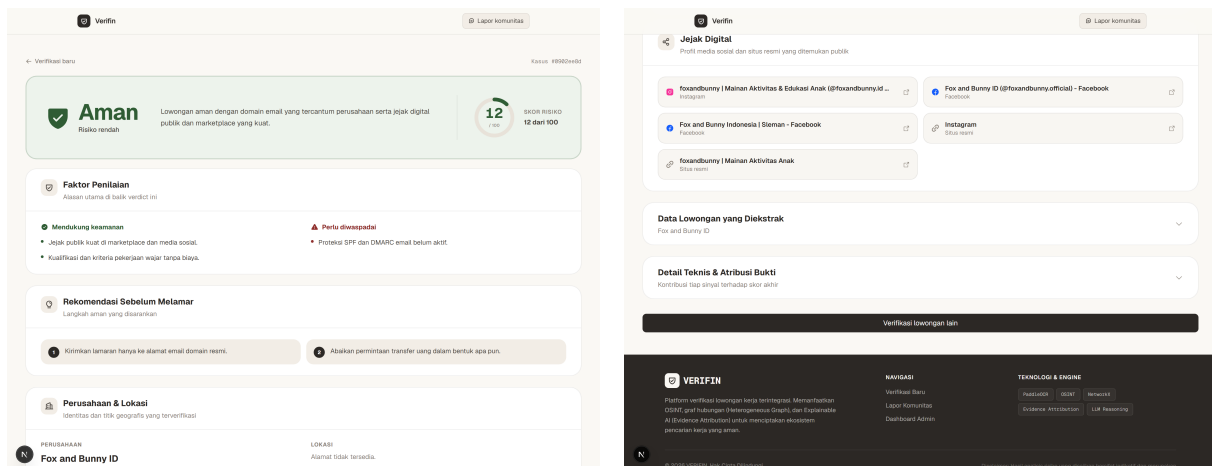


(a) Bagian Atas: verdict AMAN, Skor Risiko 25/100 berbasis ekstraksi entitas otomatis dari poster.

(b) Bagian Detail: teks hasil ekstraksi PaddleOCR dan pembuktian OSINT atas entitas terekstraksi (nomor WhatsApp bersih, jejak publik merek kuat).

Gambar 9: Hasil verifikasi gambar poster via OCR (Studi Kasus VinFast Yogyakarta).

G.3.3 Skenario Input Tautan / URL Web (Studi Kasus Fox and Bunny)

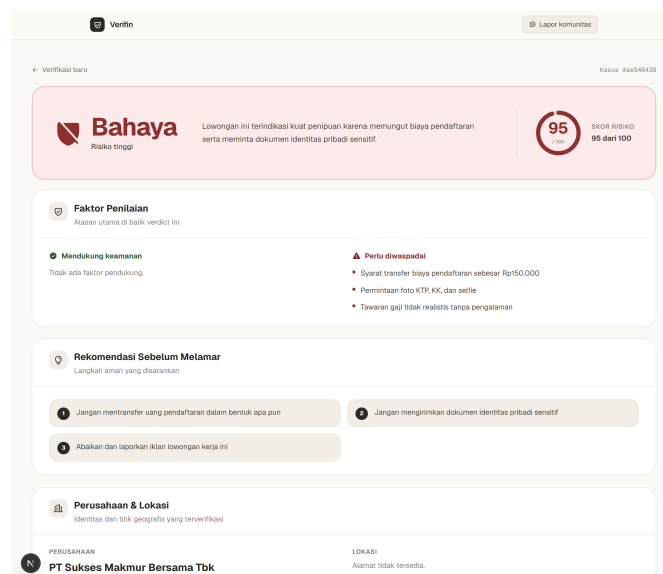


(a) Bagian Atas: verdict AMAN, Skor Risiko 12/100, dan penjelasan faktor mitigasi.

(b) Bagian Detail: inspeksi konten tautan Instagram, jejak digital di marketplace dan media sosial, serta catatan proteksi email (SPF/DMARC).

Gambar 10: Hasil verifikasi tautan URL (Studi Kasus Fox and Bunny, postingan Instagram lowongan nyata).

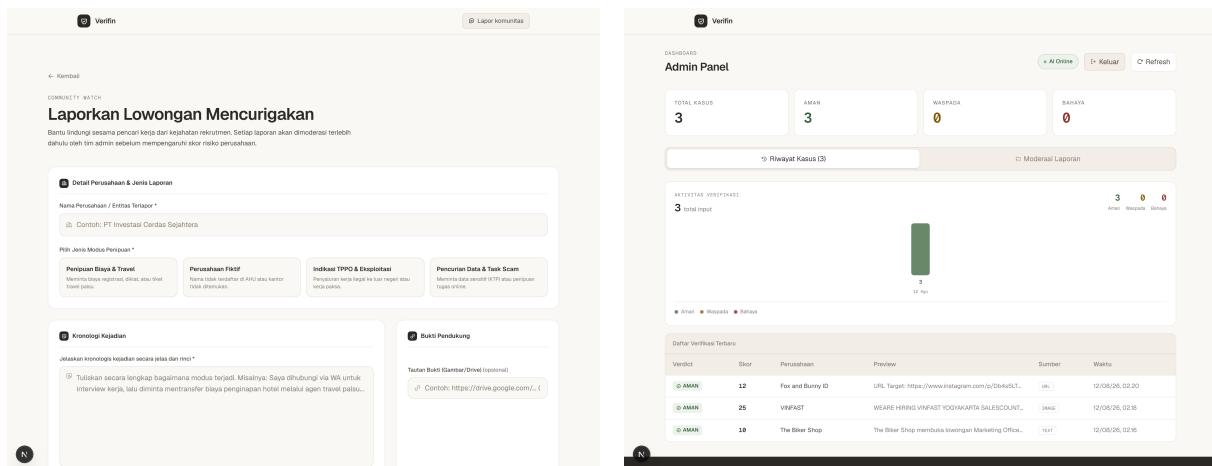
G.4 Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)



Gambar 11: Hasil pengujian kasus negatif penipuan nyata: sistem mendeteksi sinyal bahaya kuat, menetapkan verdict BAHAYA (Skor Risiko 95/100), menampilkan peringatan alert merah, serta memberikan rekomendasi penolakan dan pelaporan ke komunitas.

G.5 Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi

Selain alur verifikasi utama, Verifin menyediakan dua halaman pendukung yang memperkuat aspek *community monitoring* dan keberlanjutan penggunaan.



(a) Halaman Komunitas: formulir pelaporan entitas mencurigakan (nama perusahaan, jenisodus, kronologi, bukti) yang termoderasi admin dan terintegrasi ke Fraud Network Graph.

(b) Halaman Riwayat: daftar verifikasi beserta badge verdict, Skor Risiko, sumber input (teks/gambar/URL), dan waktu pemeriksaan untuk merujuk kembali hasil analisis.

Gambar 12: Halaman pendukung Verifin: Komunitas dan Riwayat Verifikasi.

H. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Verifin dapat diakses melalui antarmuka web tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak apapun di sisi pengguna. Berikut panduan lengkap penggunaan sistem dari awal hingga interpretasi hasil.

H.1 Persyaratan Akses

- Perangkat dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terkini)
- Koneksi internet untuk menjalankan pipeline OSINT dan LLM
- Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk verifikasi dasar

H.2 Langkah Penggunaan

Langkah 1 — Akses Aplikasi

Buka browser dan navigasikan ke URL aplikasi Verifin. Halaman utama menampilkan kolom input analisis dan navigasi ke riwayat verifikasi serta halaman komunitas pelaporan.

Langkah 2 — Masukkan Data Lowongan

Verifin mendukung tiga kanal input:

1. **Input Teks.** Salin dan tempel seluruh teks iklan lowongan kerja (dari WhatsApp, media sosial, atau platform lainnya) ke dalam kotak teks yang tersedia (minimal 50 karakter). Semakin lengkap teks yang disertakan (nama perusahaan, nomor kontak, alamat, deskripsi pekerjaan), semakin akurat hasil verifikasi.
2. **Input Gambar/Foto.** Unggah gambar poster lowongan (format JPG, PNG, atau WebP). Sistem secara otomatis menjalankan OCR menggunakan PaddleOCR untuk mengekstrak teks dari gambar sebelum dianalisis. Cocok untuk lowongan yang tersebar dalam format pamflet atau screenshot.
3. **Input Tautan (URL).** Masukkan URL halaman lowongan (misalnya tautan dari Instagram, Jobstreet, atau situs perusahaan). Sistem akan mengambil dan menganalisis konten halaman tersebut, termasuk inspeksi domain dan keamanan infrastruktur web.

Langkah 3 — Mulai Analisis

Klik tombol “**Verifikasi Sekarang**” (atau tombol submit yang tersedia). Sebuah modal progres akan muncul menampilkan tahapan pipeline yang sedang berjalan secara real-time: OCR/Ekstraksi Entitas → Investigasi OSINT → Analisis Graf Jaringan → Sintesis LLM & XAI. Proses berlangsung rata-rata 1–2 menit tergantung jumlah entitas yang perlu diinvestigasi.

Langkah 4 — Baca Hasil Verifikasi

Halaman hasil menampilkan komponen berikut secara berurutan:

1. **Verdict dan Skor Risiko.** Badge berwarna menampilkan putusan final (AMAN / WASPADA / BAHAYA) disertai Skor Risiko (0–100). Skor ini bukan probabilitas, melainkan indeks risiko berbasis agregasi bukti.
2. **Ringkasan Naratif LLM.** Penjelasan singkat berbahasa Indonesia yang merangkum temuan utama OSINT dan alasan di balik verdict yang diberikan.
3. **Breakdown XAI.** Daftar faktor yang berkontribusi terhadap skor risiko (positif = meningkatkan risiko, negatif = menurunkan risiko), beserta penjelasan per-faktor yang dapat dipahami pengguna awam.
4. **Detail OSINT.** Ringkasan temuan dari setiap modul investigasi: status domain/website, reputasi nomor telepon, jejak digital perusahaan, dan validasi alamat fisik.
5. **Graf Jaringan Penipuan.** Visualisasi interaktif menampilkan apakah entitas (nomor HP, email, nama perusahaan) dalam lowongan ini pernah muncul di kasus penipuan lain yang tersimpan dalam database.

Langkah 5 — Tindak Lanjut

- Jika verdict AMAN: lowongan memiliki indikator kepercayaan yang terverifikasi. Pengguna tetap dianjurkan untuk memverifikasi secara mandiri sebelum memberikan data pribadi.
- Jika verdict WASPADA: terdapat beberapa sinyal yang belum dapat dikonfirmasi. Pengguna disarankan melakukan verifikasi lanjutan sebelum merespons lowongan.
- Jika verdict BAHAYA: sistem mendeteksi pola penipuan yang kuat. Pengguna disarankan untuk tidak merespons dan dapat melaporkan ke fitur komunitas Verifin atau ke pihak berwenang.

H.3 Fitur Pelaporan Komunitas

Pengguna yang telah menemukan atau menjadi korban lowongan penipuan dapat melaporkan entitas (nomor HP, email, URL, atau nama perusahaan) melalui halaman **Komunitas**. Laporan ini diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam graf jaringan penipuan untuk memperkuat deteksi bagi pengguna lain di masa depan. Formulir pelaporan tersedia di menu navigasi utama dengan mengisi: (1) nama/identitas entitas terlapor, (2) jenis penipuan, dan (3) deskripsi singkat kronologi.

H.4 Riwayat Verifikasi

Seluruh verifikasi yang pernah dilakukan dapat diakses kembali melalui halaman **Riwayat** yang menampilkan daftar verifikasi beserta verdict, skor risiko, dan waktu pemeriksaan. Fitur ini memungkinkan pengguna membandingkan lowongan yang berbeda atau merujuk kembali hasil analisis sebelumnya.

Daftar Pustaka

-
- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025,” Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII, Mei 2025. <https://www.bps.go.id>
 - [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, “State of Scams in Indonesia 2024,” GASA Annual Report, 2024. <https://www.gasa.org>
 - [3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), “Penanganan WNI Korban *Online Scamming* dan TPPO di Asia Tenggara,” Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 2024. (Lebih dari 3.300 WNI diselamatkan)

- dari pusat *online scam* di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina pada 2020–2024.)
- [4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia,” UNODC Regional Report, 2023.
 - [5] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, “Fake Job Posting Detection Using Machine Learning,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.
 - [6] T. Alwafi and R. Abdulrahman, “Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches,” *Security and Communication Networks*, 2019, doi: 10.1155/2019/7523043.
 - [7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
 - [8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
 - [9] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.